

So sánh dịch vụ cơ bản: AWS & Azure

Tài liệu ôn tập phỏng vấn Cloud System Engineer — tổng hợp các dịch vụ tương đương giữa hai nền tảng theo từng nhóm chức năng.

COMPUTE			
AWS		AZURE	
EC2	Máy ảo, đơn vị tính toán cơ bản	Virtual Machines	Máy ảo tương đương EC2
Lambda	Serverless function	Azure Functions	Serverless function
ECS / EKS	Container orchestration (Docker/K8s)	AKS / Container Apps	Container orchestration
Elastic Beanstalk	PaaS triển khai app nhanh	App Service	PaaS triển khai web app

STORAGE			
AWS		AZURE	
S3	Object storage, lưu file/backup	Blob Storage	Object storage tương đương S3
EBS	Block storage gắn vào EC2	Managed Disks	Block storage gắn vào VM
EFS	File storage dùng chung (NFS)	Azure Files	File storage dùng chung (SMB/NFS)
Glacier	Lưu trữ lạnh, chi phí thấp	Archive Storage	Lưu trữ lạnh, chi phí thấp

NETWORKING			
AWS		AZURE	
VPC	Mạng riêng ảo, subnet, routing	Virtual Network (VNet)	Mạng riêng ảo tương đương VPC
ELB (ALB/NLB)	Cân bằng tải lớp 7/4	Load Balancer / App Gateway	Cân bằng tải lớp 7/4
Route 53	DNS, health check, định tuyến	Azure DNS / Traffic Manager	DNS, định tuyến lưu lượng
CloudFront	CDN phân phối nội dung	Azure CDN / Front Door	CDN phân phối nội dung
Direct Connect	Kết nối riêng on-premise	ExpressRoute	Kết nối riêng on-premise

DATABASE			
AWS		AZURE	
RDS	SQL managed (MySQL, Postgres...)	Azure SQL Database	SQL managed
DynamoDB	NoSQL key-value, hiệu năng cao	Cosmos DB	NoSQL đa mô hình
ElastiCache	Cache trong bộ nhớ (Redis/Memcached)	Azure Cache for Redis	Cache trong bộ nhớ

IDENTITY & SECURITY			
AWS		AZURE	
IAM	Quản lý user, role, quyền truy cập	Azure AD / Entra ID	Quản lý danh tính, SSO
KMS	Quản lý khoá mã hoá	Key Vault	Quản lý khoá, secret, chứng chỉ
Security Groups / NACL	Firewall cấp instance/subnet	NSG	Firewall cấp NIC/subnet

MONITORING & IaC			
AWS		AZURE	
CloudWatch	Giám sát log, metric, alarm	Azure Monitor	Giám sát log, metric, alert
CloudTrail	Ghi log hành động API/audit	Activity Log	Ghi log hành động/audit
CloudFormation	IaC định nghĩa hạ tầng	ARM Templates / Bicep	IaC định nghĩa hạ tầng

Mẹo phòng vấn: nắm vững mapping 1-1 giữa hai nền tảng, đồng thời hiểu khác biệt thực tế (ví dụ: IAM gắn role trực tiếp vào resource, còn Azure AD/Entra ID thiên về identity provider tích hợp AD doanh nghiệp; Security Group chỉ allow, NSG cho phép cả allow và deny).